NOTA CIENTÍFICA · [SECCIÓN: ECOLOGÍA / HIDROLOGÍA / MANEJO]

Yurumí ¡A la mano! · [Noviembre 2026]

Menú de galería: estructura y oferta foliar de platanillo para los monos maiceros en la Reserva Natural Yurumí

Los monos maiceros dependen de pocos parches de platanillo, y los más grandes les dan más hojas. Cuidarlos asegura su alimento en Yurumí



Danna Jiménez[1], Ximena Pulido[1], Nicolás Valdiri[1] & Paula Vega[1]

Introducción

Los bosques de galería mantienen gran parte de la biodiversidad de las sabanas neotropicales pese a ocupar una fracción mínima del paisaje (Pandilha et al., 2021). En ellos habita *P. guyannense*, una hierba arborescente amazónica de la que se conocen su taxonomía y distribución (Aguiar et al., 2007), pero no la estructura de sus poblaciones, a pesar de que los capuchinos la incluyen en su alimentación (Almeida et al., 2021). Este estudio caracteriza, a nivel de individuo, la relación entre el estado fenológico, la distancia al agua y el número de hojas de 41 platanillos en siete parches de bosque de galería de la Reserva Yurumí, y proyecta su oferta foliar de 2026 a 2051 frente a una población de cinco monos maiceros. Se plantea que los individuos maduros tienen más hojas que los inmaduros y que el efecto de la distancia al agua depende del estado fenológico.

Método

Diseño: Estudio observacional y descriptivo-correlacional a nivel de individuo, sin manipulación experimental, complementado con modelos de proyección poblacional. La unidad de muestreo es el individuo de platanillo (n = 41), agrupado en siete parches. Se registraron tres variables por individuo (estado fenológico, número de hojas y distancia al agua) y variables estructurales por parche.

Técnica: Los siete parches de *P. guyannense* se georreferenciaron con GPS dentro del polígono de la reserva. En cada individuo dentro de los parches se contaron las hojas y se clasificó el estado fenológico, y la distancia al agua. Las hojas se compararon entre estados con Mann-Whitney y su relación con la distancia al agua con un modelo lineal generalizado Poisson con interacción (estado × distancia), verificado con errores agrupados por parche y con un modelo mixto. La población de platanillo se proyectó de 2026 a 2051 con un modelo matricial de dos estados (inmaduro y maduro), en dos escenarios (conservador y alto) con 4.000 simulaciones. La población de cinco monos maiceros se simuló con un modelo estocástico de supervivencia y nacimientos en tres escenarios de crecimiento, para estimar el riesgo de extinción local y las hojas disponibles por mono.

Sitios y fechas: Bosque de galería, Reserva Natural Yurumí, muestreo 7-11 de septiembre del 2026.

Esfuerzo de muestreo: 7 parches con 41 individuos de platanillos.

Resultados

41 plantas 22 maduras y 19 inmaduras	277 hojas 185 en plantas maduras (67 %)	7 parches bosque de galería

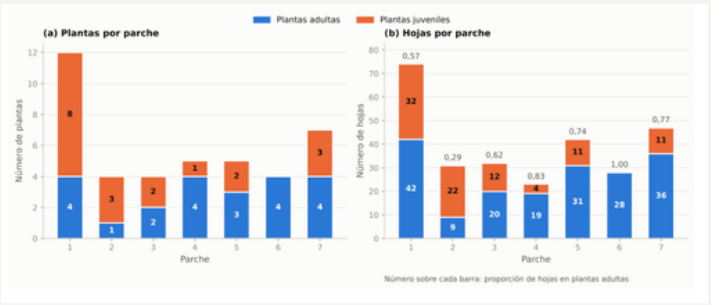


Figura 1. Plantas (a) y hojas (b) por parche, separadas por estado de la planta. El número sobre cada barra de la gráfica (b) es la proporción de hojas en plantas adultas y juveniles maduras

De manera general se observó que no existe una uniformidad en la distribución de hojas entre los parches, por ejemplo, en el parche uno posee el mayor número de hojas (74) y plantas (12), mientras que, el parche seis tiene cuatro adultas y ninguna juvenil. En el parche 2, por el contrario, las juveniles aportan la mayor parte de las hojas del parche. Al realizar la prueba de razón de verosimilitud para el efecto aleatorio de parche no se detectó evidencia suficiente de variación entre parches (DE = 0,16; p = 0,131). Aunque no se evidencio una variación entre los parches, existe un cambio significativo en cuanto al aporte que puede ofrecer cada planta dependiendo de su estado fenológico (p < 0,0001), pues plantas juveniles de *P. guyannense* mostraron alrededor de 4,84 hojas individuo, mientras que plantas adultas tenían alrededor de 8,41, es decir que las plantas en estado juvenil presentan aproximadamente el 54 % de las hojas de una planta adulta.

Este patrón se da por las diferencias entre los estados vegetativos de la planta, pues, a medida que *P. guyannense* alcanza la madurez, desarrolla una estructura resistente y de mayor tamaño (pseudotallo más grueso), capaz de sostener una mayor cantidad de hojas (Costa et al., 2011). Sin embargo, el número de hojas observado no depende exclusivamente de la producción foliar, sino también de su permanencia y pérdida, por lo que las diferencias podrían reflejar variaciones en el balance entre formación y desprendimiento de hojas a lo largo del desarrollo de la planta (Reich et al., 2004). Teniendo en cuenta lo anterior, se puede asumir que la oferta foliar de cada parche va a depender de tanto del número de individuos como el estado fenológico de *P. guyannense* en este.

[1][Universidad El Bosque]. Datos de campo: Reserva Natural De Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026. Cómo citar: [Vega, P., Valdiri, N., Jiménez, D.,& Pulido, X.(2026). Menú de galería: estructura y oferta foliar de platanillo para los monos maiceros en la Reserva Natural Yurumí. Yurumí a la mano, Nota científica n.º [x].]

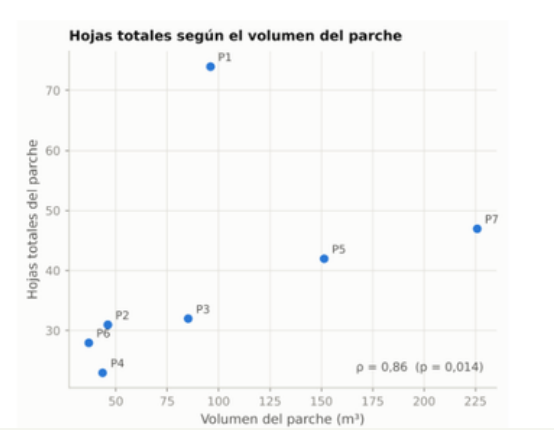


Figura 2. Hojas totales según el volumen del parche.

Otro de los factores que se tomaron en cuenta, fue la relación entre la disponibilidad de hojas y el volumen del parche, se encontró que existe una asociación positiva fuerte (p = 0,014), donde los parches con mayor volumen tienden a presentar más hojas en total. De manera similar se evaluó la relación entre volumen y disponibilidad de hojas por planta, sien embargo esta relación no fue significativa (0,645), lo que da a entender que el volumen es un factor que varía en importancia dependiendo de la escala en la que se observe. A nivel individual, el volumen donde puede crecer el platanillo, puede carecer de importancia, pues la disponibilidad de de las hojas que tenga va a estar ligado con el estado fenológico en el que se encuentre (Costa et al., 2011). Como se mencionó anteriormente las plantas juveniles tienen alrededor de 54% menos de hojas, pues su estructura aun no es tan equilibrada como la de un platanillo adulto el cual va a invertir su energía en crecimiento de hojas e inflorescencias y no en un desarrollo para crecimiento vertical tan marcado como lo pueden tener plantas juveniles (Ulises et al., 2018)

A nivel de parche es entonces, donde este factor toma importancia, debido a que en este caso el volumen va a representar que tanto espacio tridimensional hay disponible para el crecimiento de más platanillos y por ende cuando estos crezcan se traduzca en disponibilidad de hojas, aumentando la oferta de estas mismas (Cornacchia et al., 2023). Aunque la tendencia general es que un volumen mayor representa una disponibilidad mayor este patrón no se sigue estrictamente. En el parche 1, a pesar de tan solo tener un volumen de 100 m3, es el parche que presenta mayor número de hojas (74), mientras que el parche 7 tiene un volumen de 230 m3 y solo 47 hojas, es decir que aunque el volumen puede llegar a representar una mayor disponibilidad esta también se ve afectada por otros factores como el número de individuos totales en cada parche, en el uno a pesar de que el volumen es bajo se registraron 12 individuos mientras que el parche siete solo tuvo 6 individuos.

Por otra parte la distancia al cuerpo de agua no presentó una asociación estadísticamente significativa con el número de hojas por planta (Spearman, ρ =0,67 ; p=0,102), ni con la proporción de individuos inmaduros por parche (ρ=-0,04 ; p=0,939). Por tanto, con los datos disponibles no se encontró evidencia suficiente para establecer que la cercanía al agua determine la oferta foliar o la composición fenológica de los parches (Schietti et al., 2014).

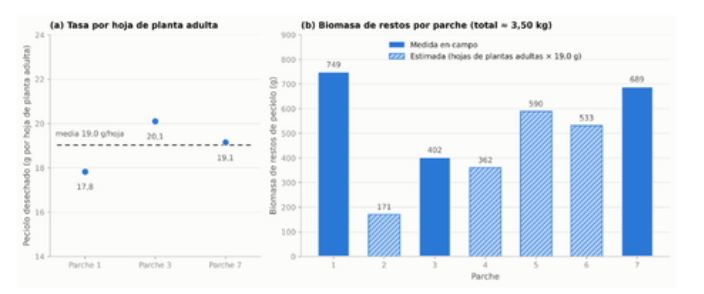


Figura 3. (a) Peciolo desechado por hoja en los parches con restos medidos; la línea punteada es la media. (b) Biomasa de restos por parche; las barras rayadas son estimadas (hojas × tasa media)

Los siete parches acumularon una biomasa total de 3.385 g (3,38 kg) de restos de pecíolos, de los cuales 1.841 g fueron medidos directamente en los parches 1, 3 y 7, mientras que los 1.544 g restantes corresponden a estimaciones realizadas para los otros cuatro parches, utilizando la tasa promedio de pecíolo desechado por hoja (19,0 g).

El parche 1 presentó la mayor acumulación de restos, lo que coincide con su mayor disponibilidad de hojas (74). Sin embargo, este parche también registró la menor tasa de pecíolo desechado por hoja (17,8 g), lo que indica que una mayor biomasa acumulada no necesariamente implica una mayor tasa de aprovechamiento por hoja, sino que puede estar relacionada con la cantidad de hojas disponibles. Por otra parte, la biomasa de restos por planta vario entre 57 y 105 g, mientras que por unidad de volumen de parche varió entre 3,1 y 9,5 g/m³. En conjunto, estos resultados muestran diferencias en la acumulación de restos entre los parches y sugieren que la disponibilidad de hojas y el número de individuos pueden influir en la magnitud del aprovechamiento del platanillo por parte de los monos maiceros.

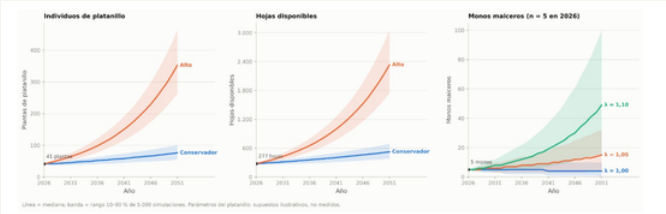


Figura 4. Proyección a 25 años: población de monos maiceros vs platanillos requeridos

[1][Universidad El Bosque]. Datos de campo: Reserva Natural De Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026. Cómo citar: [Vega, P., Valdiri, N., Jiménez, D.,& Pulido, X.(2026). Menú de galería: estructura y oferta foliar de platanillo para los monos maiceros en la Reserva Natural Yurumí. Yurumí a la mano, Nota científica n.º [x].]

Las proyecciones muestran posibles cambios en la disponibilidad de platanillo y en la población de monos maiceros durante el periodo 2026–2051.

Para el platanillo, el escenario conservador proyecta un aumento de 41 a aproximadamente 75 individuos y una oferta cercana a 500 hojas, mientras que el escenario alto alcanza cerca de 350 individuos y 2.400 hojas, por otro lado, para los monos maiceros, partiendo de los cinco individuos registrados en campo, se logro evidenciar a traves de las proyecciones poblaciones aproximadas de cinco, 14 y 50 individuos, según la tasa de crecimiento considerada.

Estos escenarios permiten explorar posibles cambios en la relación entre la oferta y la demanda del recurso alimenticio, sin embargo, no demuestran que el platanillo sea suficiente para sostener las poblaciones futuras de monos maiceros. Además, las diferencias observadas en la cantidad de plantas y hojas entre los parches resaltan la importancia de considerar su dinámica, ya que estos espacios pueden variar en disponibilidad de alimento y en su aporte a la distribución del recurso dentro del bosque.

Por esto es importante mantener el seguimiento de los parches, evaluar periódicamente la regeneración del platanillo y registrar los cambios en su abundancia y producción de hojas. También se recomienda conservar la conectividad entre los parches y las condiciones del bosque de galería, para favorecer la disponibilidad y distribución del recurso. De esta manera, el monitoreo conjunto del platanillo y los monos maiceros permitirá reconocer cambios en la relación entre ambos y orientar estrategias de manejo adaptativo en la Reserva Natural Yurumí.

CIERRE DE MANEJO

Recomendación: Priorizar y conservar a los individuos maduros de platanillo debido a que su supervivencia es el factor que más pesa en las proyecciones, esto implica evitar la tala, la aperura de senderos y remoción de plantas en los parches, además, convertir este censo en un monitoreo tanto para el platanillo como para los monos maiceros.
Instrumento: plan de manejo de la RNSC Yurumí / protocolo de monitoreo de biodiversidad de la reserva.
Actor responsable: propietarios de la reserva, con el acompañamiento de Resnatur.



Conclusiones

- Las plantas maduras de *Phenakospermum guyannense* presentaron una mayor disponibilidad de hojas que las inmaduras, evidenciando la importancia del estado de desarrollo en la oferta del recurso.
- La disponibilidad de hojas varió entre los siete parches y presentó una relación positiva con el volumen de estos. Sin embargo, la distancia al agua no mostró relaciones significativas con las variables evaluadas.
- Los restos de pecíolos encontrados constituyen indicios indirectos de aprovechamiento del platanillo por parte de los monos maiceros, aunque no permiten cuantificar el consumo.
- Las proyecciones a 25 años muestran diferentes escenarios de disponibilidad de platanillo y crecimiento de los monos maiceros, por ello, se resalta la importancia de monitorear ambos organismos, conservar los parches y mantener la conectividad del bosque de galería en la Reserva Natural Yurumí.

REFERENCIAS

Aguiar, L. M., Ludwig, G., Svoboda, W. K., Hilst, C. L. S., Navarro, I. T., & Passos, F. C. (2007). Occurrence, local extinction and conservation of primates in the corridor of the Upper Paraná River, with notes on other mammals. Revista Brasileira de Zoologia, 24(4), 898–906.

Almeida, R. B. P., Antar, G. M., Ferreira, A. W. C., Silva Junior, W. R. D., Oliveira, M. S., & Saraiva, R. V. C. (2021). Lectotypification and notes on the distribution of the giant herb Phenakospermum guyannense (Rich.) Miq. (Strelitziaceae). Phytotaxa, 491(3), 239–248. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.491.3.4

Cornacchia, L., Lapetoule, G., Licci, S., Basquin, H., & Puijalon, S. (2023). How to build vegetation patches in hydraulic studies: A hydrodynamic-ecological perspective on a biological object. Journal of Ecohydraulics, 8(2), 105–120. https://doi.org/10.1080/24705357.2023.2176375

Costa, F. R. C., Espinelli, F. P., & Figueiredo, F. O. G. (2011). Guia de Zingiberales dos sítios PPBio na Amazônia Ocidental Brasileira. Áttema Design Editorial Ltda.

Pandilha, J., de Toledo, J. J., Barbosa, L. C. F., Carvalho, W. D., de Sousa, J. C., & da Silva, J. M. C. (2021). Composition, richness and nestedness of gallery forest bird assemblages in an Amazonian savanna landscape: Lessons for conservation. PeerJ, 9, Article e12529. https://doi.org/10.7717/peerj.12529

Reich, P. B., Uhl, C., Walters, M. B., Prugh, L., & Ellsworth, D. S. (2004). Leaf demography and phenology in Amazonian rain forest: A census of 40,000 leaves of 23 tree species. Ecological Monographs, 74(1), 3–23. https://doi.org/10.1890/02-4047

Ulisses, C., Morais, M., Barbosa, M. R., Albuquerque, C. C., Willadino, L., & Camara, T. R. (2018). Physiological development of zygotic embryos of heliconias propagated in vitro and conventionally. Horticultura Brasileira, 36(2), 231–235. https://doi.org/10.1590/S0102-053620180214

[1][Universidad El Bosque]. Datos de campo: Reserva Natural De Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026. Cómo citar: [Vega, P., Valdiri, N., Jiménez, D.,& Pulido, X.(2026). Menú de galería: estructura y oferta foliar de platanillo para los monos maiceros en la Reserva Natural Yurumí. Yurumí a la mano, Nota científica n.º [x].]